Programa del curso
Introducción a las Ciencias de la Computación

Resumen

El curso de Introducción a las Ciencias de la Computación integra la Fase 1 del programa de formación optativo que Ceibal pone a disposición de los alumnos de Educación Media Superior (EMS) de todo el país, tanto de Secundaria como de UTU.

Se trata de un curso estructurado en 5 módulos en los que se presentan diferentes áreas de aplicación de las Ciencias de la Computación como son la programación, el procesamiento de datos, los videojuegos, la tecnología aplicada y la inteligencia artificial. La presentación de estas áreas se realiza a partir de entrevistas a profesionales y basada en dos ejes temáticos: el Pensamiento Computacional y la Ciudadanía Digital.

En modalidad asincrónica y autoasistida, quienes participen de este curso se encontrarán con contenidos en formato audiovisual así como recursos interactivos y cuestionarios para autoevaluar la construcción de saberes a lo largo del curso.

Este curso pretende acercar a estudiantes a contenidos relacionados con alfabetización y ciudadanía digital, algoritmia, programación, robótica y problemas computacionales, procesamiento de información, arquitectura de dispositivos, redes e internet, y que sirva de introducción para cursos posteriores en los que se profundicen estos temas.

Objetivos de aprendizaje

Identificar las **nociones básicas de las Ciencias de la Computación y los principales conceptos del pensamiento computacional y la ciudadanía digital,** desde la presentación de ejemplos reconocibles, fomentando la curiosidad y motivación por explorar los diferentes campos de la ciencia de la computación.

Aplicar el **pensamiento crítico de forma de que el estudiante pueda elaborar sus opiniones con base en sus conocimientos, considerando diferentes puntos de vista que le permita argumentar aportando los fundamentos desde los que opina.**

Contenidos del curso

MÓDULO 0 - Bienvenida y presentación del curso

En este módulo se presentan los detalles del curso como la **modalidad de cursada,** 100% virtual y autoasistida, la **forma de evaluación** con un cuestionario por módulo, y la **presentación de los primeros conceptos** para entender qué son las Ciencias de la Computación.

También se presentan **recomendaciones sobre la autogestión** y cómo recorrer el curso y gestionar el tiempo de manera eficiente.

Actividades del módulo:
- Contenido interactivo: Presentación del curso
- Video: ¿Qué son las Ciencias de la Computación?
- Video: ¿Qué es la autogestión?
- Para descargar:
  - Objetivos de aprendizaje y aprobación del curso
  - Programa del curso
  - Recomendaciones de autogestión

MÓDULO 1 - Programación

En este módulo se aborda la **construcción de algoritmos** y el uso del **Pensamiento Computacional** para la resolución de problemas complejos.
A partir de una entrevista a Germán Lombardi, Gerente de Teletón, se presentan ejemplos de cómo la programación puede utilizarse para ayudar, por ejemplo, a personas con dificultades de lectura.

Además, se presentan conceptos relacionados con la **Ciudadanía Digital** como la **huella digital y las cookies** y se abordan los detalles de los **algoritmos de búsquedas** y la importancia de entender cómo funcionan.

Actividades del módulo:
- Video: Presentación del módulo
- Video: Entrevista a Germán Lombardi - Teletón
- Video: Introducción al Pensamiento Computacional y los algoritmos.
- Contenido interactivo: Desafío programación y algoritmos
- Video: Cookies y huella digital
- Video: Algoritmos y redes sociales
- Contenido interactivo: Desafío cookies y huella digital
- Links útiles para seguir conociendo sobre el área programación
- Para descargar: Ideas clave del módulo
- Cuestionario del módulo: Repasemos lo aprendido

MÓDULO 2 - Procesamiento de datos

En este módulo, para entender en qué consiste el procesamiento de datos, se aborda el concepto de **descomposición** como parte del Pensamiento Computacional y su relevancia para la **resolución de problemas** cotidianos o de programación.

Como un ejemplo del procesamiento de datos para la toma de decisiones y la resolución de problemas se presenta una entrevista a Krikor Attarian de la empresa AzSportech en la que nos cuenta de qué forma ayudan a equipos deportivos a mejorar su rendimiento a partir del procesamiento de datos. Por otro lado, en relación con los datos, se trabaja en la identificación y diferenciación entre lo que es **información pública e información privada,** y cuál es el **impacto de la divulgación de información privada.**

En ese sentido, se aborda el tema de la **protección de la privacidad en línea** y se presentan diversas técnicas para ello, como el uso de contraseñas seguras, la navegación en sitios web seguros, el manejo de cookies y el uso de herramientas de privacidad.

Actividades del módulo:
- Video: Presentación del módulo
- Video: Entrevista a Krikor Attarian - AzSportech
- Video: Descomposición
- Contenido interactivo: Desafío descomposición
- Video: Datos
- Video: Protección de datos
- Contenido interactivo: Desafío datos
- Links útiles para seguir conociendo sobre el área procesamiento de datos
- Para descargar: Ideas clave del módulo
- Cuestionario del módulo: Repasemos lo aprendido

MÓDULO 3 - Videojuegos

En este módulo se presenta el área de Videojuegos y su complejidad. Se parte de una entrevista a Gerson Da Silva, de Ironhide Games Studio, en la que cuenta el proceso para diseñar un videojuego y los diferentes roles involucrados según el proyecto.

Sobre el pensamiento computacional se abordan los temas **abstracción** y **generalización** como dos procesos esenciales para el diseño de un videojuego.

Por otra parte, en relación con la ciudadanía digital se presentan aspectos relevantes en torno a la **seguridad en el uso de redes sociales.**

Actividades del módulo:

- Video: Presentación del módulo
- Video: Entrevista a Gerson Da Silva - Ironhide Games Studio
- Video: Abstracción en el desarrollo de videojuegos
- Contenido interactivo: Desafío abstracción en videojuegos
- Video: Riesgos en redes sociales y videojuegos
- Contenido interactivo: Desafío seguridad en línea
- Links útiles para seguir conociendo sobre el área videojuegos
- Para descargar: Ideas clave del módulo
- Cuestionario del módulo: Repasemos lo aprendido

MÓDULO 4 - Videojuegos

En este módulo se presenta un ejemplo en el que se utiliza tecnología aplicada para resolver problemas de otras industrias, como por ejemplo, la audiovisual. Para ello, se parte de una entrevista a Adriana Amejeiras de Oriental films en la que cuenta de qué forma se utiliza tecnología para el proceso de edición y postproducción de productos audiovisuales como películas o publicidades.

Se presenta la importancia para este tipo de proyectos del desarrollo por **iteraciones y feedback** obtenido. También se trabaja el concepto de calidad y la definición de conceptos relacionados con la **evaluación**.

Por otro lado, en relación con la ciudadanía digital se presenta la importancia de la **navegación segura y responsable** en plataformas y redes sociales así como el análisis de contenidos teniendo en cuenta su **credibilidad, exactitud** y **objetividad.**

Actividades del módulo:

- Video: Presentación del módulo
- Video: Entrevista a Adriana Amejeiras - Oriental films
- Video: Proceso de iteración para la búsqueda de calidad
- Contenido interactivo: Desafío iteración
- Video: Veracidad de información y deep fake.
- Video: ¿Puedes detectar un deepfake?
- Contenido interactivo: Desafío información verificada
- Links útiles para seguir conociendo sobre tecnologías aplicadas
- Para descargar: Ideas clave del módulo
- Cuestionario del módulo: Repasemos lo aprendido

MÓDULO 5 - Inteligencia artificial

En este módulo realizamos una **introducción al área de la inteligencia artificial.** Para partir de un ejemplo concreto entrevistamos a Paula Martínez de la empresa Marvik que trabaja con esta tecnología y nos presenta un caso de uso así como tecnologías y técnicas relacionadas con la Inteligencia Artificial para resolver un problema.

En esta área también repasamos **todos los componentes del pensamiento computacional de forma integral** para verlo aplicado en la resolución de un problema.

Por otra parte, también se presenta el tema del **impacto de la tecnología en la vida cotidiana y el ambiente,** así como la obsolescencia programada y los riesgos ambientales relacionados con la basura electrónica.

Actividades del módulo:

- Video: Presentación del módulo
- Video: Entrevista a Paula Martínez - empresa Marvik
- Video: IA y PC
- Contenido interactivo: Desafío IA y PC
- Video: Impactos en el medio ambiente
- Contenido interactivo: Desafío IA y medio ambiente
- Links útiles para seguir conociendo sobre inteligencia artificial
- Para descargar: Ideas clave del módulo
- Cuestionario del módulo: Repasemos lo aprendido

Aprobación del curso

En cada módulo se encuentra disponible un cuestionario con el objetivo de identificar los conocimientos adquiridos y los que aún faltan reforzar.

Para aprobar el curso completo se deberá alcanzar una calificación promedio en todos los cuestionarios de 60 % o más.

Si por algún motivo no se alcanza esa calificación promedio, se podrá volver a repasar el tema en el que se identificó la dificultad y repetir el cuestionario para obtener una mejor calificación.